

জাভা প্রোগ্রামিং • সম্পূর্ণ নতুনদের জন্য

Java Programming

তারিখঃ ০৬ – ১০ – ২০২৬

জব নংঃ ০১

জবের নামঃ এনভায়রনমেন্ট সেটআপ ও ১০টি বিগিনার
প্রোগ্রামিং প্রব্লেম

উপস্থাপনায়

মোঃ রুহুল আমিন

জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক / কম্পিউটার)

কুষ্টিয়া সরকারী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া।

মোবাইল নংঃ ০১৮২৩২০৮৫৩৩

ই-মেইলঃ ruhul.computer12@gmail.com

```
System.out.println(  
    "Hello, Java!"  
);
```

কী কী লাগবে? রিকোয়ারমেন্ট

HW

হার্ডওয়্যার

- RAM: ন্যূনতম 8 GB (৮ GB হলে ভালো)
- ফাঁকা ডিস্ক: কমপক্ষে ২ GB
- যেকোনো আধুনিক প্রসেসর

OS

অপারেটিং সিস্টেম

- Windows 10 / 11
- macOS
- Linux (যেমন Ubuntu)

NET

ইন্টারনেট ও মানসিকতা

- JDK ও IDE ডাউনলোডের জন্য ইন্টারনেট
- ইনস্টলের জন্য অ্যাডমিন অ্যাক্সেস
- ধৈর্য ও নিয়মিত অনুশীলন

সফটওয়্যার ও এনভায়রনমেন্ট

JDK

JDK (Java Development Kit)

জাভা কোড কম্পাইল ও রান করার মূল টুল।
এতে JRE ও JVM-ও থাকে।

JVM

JRE ও JVM

JVM জাভা প্রোগ্রাম চালায়; JRE = JVM +
লাইব্রেরি।

IDE

কোড এডিটর / IDE

IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans বা VS
Code – কোড লেখা সহজ করে।

CMD

Terminal / Command Prompt

javac ও java কমান্ড চালিয়ে প্রোগ্রাম কম্পাইল
ও রান করা যায়।

সেটআপের ধাপ

১

JDK ডাউনলোড

Oracle JDK বা Adoptium (OpenJDK) থেকে LTS ভার্সন (যেমন 17 / 21)

২

JDK ইনস্টল

ইনস্টলার চালিয়ে Next → Next → Finish

৩

PATH সেট করা

JAVA_HOME ও Path এনভায়রনমেন্ট ভ্যারিয়েবল সেট করো

৪

ভার্সন যাচাই

Terminal-এ java -version ও javac -version লিখে দেখো

৫

IDE ইনস্টল

IntelliJ IDEA Community বা VS Code ইনস্টল করো

প্রথম জাভা প্রোগ্রাম

```
public class Hello {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello, Java!");  
    }  
}
```

main() মেথড থেকেই জাভা প্রোগ্রাম শুরু হয়।

১. ফাইল সেভ করো

Hello.java নামে (ক্লাসের নামের সাথে মিল)

২. কম্পাইল করো

javac Hello.java

৩. রান করো

java Hello → Hello, Java!

যোগফল নির্ণয়

প্রব্লেম ১/১০

সমস্যা

Java Program ব্যবহার করে দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় কর।

ইনপুট: 10 20

আউটপুট: Sum = 30

আইডিয়া

যোগফল = $a + b$ । ক্লাসের উপরে import java.util.Scanner; লিখো।

Java কোড (main মেথডের ভেতরে)

```
import java.util.Scanner;

public class SumOfTwoNumbers {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter first number: ");
        double a = input.nextDouble();

        System.out.print("Enter second number: ");
        double b = input.nextDouble();

        double sum = a + b;

        System.out.println("Sum = " + sum);
    }
}
```

আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

প্রব্লেম ২/১০

সমস্যা

Java Program ব্যবহার করে একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

ইনপুট: 5 3

আউটপুট: Area = 15.0

আইডিয়া

ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ। দশমিক হতে পারে, তাই double ব্যবহার করো।

Java কোড (main মেথডের ভেতরে)

```
import java.util.Scanner;

public class RectangleArea {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter length: ");
        double length = input.nextDouble();

        System.out.print("Enter width: ");
        double width = input.nextDouble();

        double area = length * width;

        System.out.println("Area of Rectangle = " +
            area);
    }
}
```

বর্গের ক্ষেত্রফল

প্রব্লেম ৩/১০

সমস্যা

Java Program ব্যবহার করে একটি বর্গের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

ইনপুট: 4
আউটপুট: Area = 16

আইডিয়া

ক্ষেত্রফল = বাহু $\times$ বাহু।

Java কোড (main মেথডের ভেতরে)

```
import java.util.Scanner;

public class SquareArea {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter side: ");
        double side = input.nextDouble();

        double area = side * side;

        System.out.println("Area of Square = " +
            area);
    }
}
```

সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

প্রব্লেম ৪/১০

সমস্যা

Java Program ব্যবহার করে একটি সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

ইনপুট: 6 4

আউটপুট: Area = 12.0

আইডিয়া

ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times \text{ভূমি} \times \text{উচ্চতা}$ । 1/2 নয়, 0.5 লিখো।

Java কোড (main মেথডের ভেতরে)

```
import java.util.Scanner;

public class RightTriangleArea {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter base: ");
        double base = input.nextDouble();

        System.out.print("Enter height: ");
        double height = input.nextDouble();

        double area = 0.5 * base * height;

        System.out.println("Area of Right Triangle
= " + area);
    }
}
```

Celsius → Fahrenheit

প্রব্লেম ৫/১০

সমস্যা

Java Program ব্যবহার করে Celsius থেকে Fahrenheit-এ তাপমাত্রা রূপান্তর কর।

ইনপুট: 100

আউটপুট: Fahrenheit = 212.0

আইডিয়া

$F = C \times 9/5 + 32$ । 9.0 / 5 লিখো, নাহলে ভাগফল পূর্ণসংখ্যা হবে।

Java কোড (main মেথডের ভেতরে)

```
import java.util.Scanner;

public class CelsiusToFahrenheit {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter temperature in Celsius: ");
        double celsius = input.nextDouble();

        double fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32;

        System.out.println("Temperature in Fahrenheit = " + fahrenheit);
    }
}
```

মিনিট → ঘণ্টা ও মিনিট

প্রব্লেম ৬/১০

সমস্যা

Java Program ব্যবহার করে মোট মিনিটকে ঘণ্টা ও মিনিটে রূপান্তর কর।

ইনপুট: 135

আউটপুট:

Hours = 2

Minutes = 15

আইডিয়া

ঘণ্টা = মোট / ৬০ (ভাগফল), মিনিট = মোট % ৬০ (ভাগশেষ)।

Java কোড (main মেথডের ভেতরে)

```
import java.util.Scanner;

public class MinutesToHours {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter total minutes: ");
        int totalMinutes = input.nextInt();

        int hours = totalMinutes / 60;
        int minutes = totalMinutes % 60;

        System.out.println("Hours = " + hours);
        System.out.println("Minutes = " + minutes);
    }
}
```

তিনটি সংখ্যার গড়

প্রব্লেম ৭/১০

সমস্যা

Java Program ব্যবহার করে তিনটি সংখ্যার গড় নির্ণয় কর।

ইনপুট: 4 5 6

আউটপুট: Average = 5.0

আইডিয়া

গড় = $(a + b + c) / 3.0$ । 3.0 লিখলে দশমিকসহ ফলাফল আসবে।

Java কোড (main মেথডের ভেতরে)

```
import java.util.Scanner;

public class AverageOfThreeNumbers {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter first number: ");
        double a = input.nextDouble();

        System.out.print("Enter second number: ");
        double b = input.nextDouble();

        System.out.print("Enter third number: ");
        double c = input.nextDouble();

        double average = (a + b + c) / 3;

        System.out.println("Average = " + average);
    }
}
```

বৃত্তের ক্ষেত্রফল

প্রব্লেম ৮/১০

সমস্যা

Java Program ব্যবহার করে একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

ইনপুট: 7

আউটপুট: Area $\approx$ 153.94

আইডিয়া

ক্ষেত্রফল = $\pi \times r^2$ । π -র জন্য Math.PI ব্যবহার করো।

Java কোড (main মেথডের ভেতরে)

```
import java.util.Scanner;

public class CircleArea {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter radius: ");
        double radius = input.nextDouble();

        double area = Math.PI * radius * radius;

        System.out.println("Area of Circle = " +
            area);

        input.close();
    }
}
```

আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা

প্রব্লেম ৯/১০

সমস্যা

Java Program ব্যবহার করে একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা নির্ণয় কর।

ইনপুট: 5 3

আউটপুট: Perimeter = 16.0

আইডিয়া

পরিসীমা = $2 \times (\text{দৈর্ঘ্য} + \text{প্রস্থ})$ । যোগ আগে করতে বন্ধনী দাও।

Java কোড (main মেথডের ভেতরে)

```
import java.util.Scanner;
public class RectanglePerimeter {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter length: ");
        double length = input.nextDouble();

        System.out.print("Enter width: ");
        double width = input.nextDouble();

        double perimeter = 2 * (length + width);

        System.out.println("Perimeter of Rectangle
= " + perimeter);

        input.close();
    }
}
```

Kilometer → Meter

প্রব্লেম ১০/১০

সমস্যা

Java Program ব্যবহার করে Kilometer-কে Meter-এ রূপান্তর কর।

ইনপুট: 2.5

আউটপুট: Meter = 2500.0

আইডিয়া

১ কিলোমিটার = ১০০০ মিটার, তাই $\text{km} \times 1000$

Java কোড (main মেথডের ভেতরে)

```
import java.util.Scanner;

public class KilometerToMeter {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter distance in
kilometer: ");
        double kilometer = input.nextDouble();

        double meter = kilometer * 1000;

        System.out.println("Distance in Meter = " +
meter);

        input.close();
    }
}
```

ধন্যবাদ!

মোঃ রুহুল আমিন

জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক / কম্পিউটার)

কুষ্টিয়া সরকারী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া।

মোবাইল নংঃ ০১৮২৩২০৮৫৩৩

ই-মেইলঃ ruhul.computer12@gmail.com